

张家港“9·1”“J”轮与“M”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年9月1日1801时许，上海海一航运有限公司所属“J”轮（本航次装载12025吨铁矿粉由宁波驶往芜湖）在长江沪通长江大桥桥施#2红浮下游约300米处的下行通航分道内，与福州华明船务有限公司所属“M”轮（本航次装载13155吨水泥由扬州驶往福州）发生碰撞，事故造成“J”轮沉没、“M”轮球鼻艏局部凹陷变形，未造成人员伤亡，事故等级为一般等级水上交通事故。

（二）调查基本情况

本起事故由张家港海事局组织调查。张家港海事局于2015年9月1日成立事故调查组（调查组组长见附件2）。

调查共获得以下资料：1）事故报告书2份；2）询问笔录72份；3）现场勘验记录2份；4）船舶资料2套；5）船员资料35份；6）张家港VTS中心视频监控数据2份；7）南通VTS中心视频监控数据2份；8）张家港市气象局气象证明2份；9）货物资料2份；10）货物打捞检验报告1份；11）沉船水下探摸报告1份。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶基本情况

1. “J”轮

船籍港：上海	船舶种类：散货船
船体材料：钢质	航区：近海
总长：135 米	型宽：21 米
型深：9.4 米	总吨：7957
净吨：4456	参考载货量：11888 吨
空载排水量：3629.42 吨	满载排水量：15866.6 吨
空载吃水：4.399 米	满载吃水：7.0 米
核定干舷：2274 毫米（R）	淡水宽限：160 毫米
主机种类/数目/功率：内燃机/1 台/2665 千瓦	
建成日期：2009 年 4 月 30 日	

造船厂家：台州海滨船舶修造有限公司

船舶所有人/地址：上海海一航运有限公司/中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-1217 室

船舶经营人/地址：上海海一航运有限公司/中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-1217 室

2. “M” 轮

船籍港：福州	船舶种类：散货船
船体材料：钢质	航区：沿海
总长：140.19 米	型宽：20.00 米
型深：10.50 米	总吨：8345
净吨：4673	参考载重吨：13426 吨
满载排水量：17337.900 吨	满载吃水：7.800 米
核定干舷：2554 毫米（R）	淡水宽限：176 毫米
主机种类/数目/功率：内燃机/1 台/2500.00 千瓦	

建成日期：2009 年 3 月 30 日

造船厂家：浙江腾龙造船有限公司

船舶所有人/地址：福州华明船务有限公司/福州市台江区江滨西大道 218 号都市芳庭 1902 单元

船舶经营人/地址：福州华明船务有限公司/福州市台江区江滨西大道 218 号都市芳庭 1902 单元

（二）船舶证书情况

1. “J” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书，符合法定要求。其中：

《船舶国籍证书》（登记号码 010011000230）由上海海事局 2014 年 3 月 24 日签发，有效期至 2019 年 3 月 19 日。

《海上船舶检验证书簿》（编号 2015FZ300195）由中国船级社福州分社 2015 年 5 月 29 日签发。其中《海上货船适航证书》由中国船级社福州分社 2015 年 5 月 29 日签发，有效期至 2018 年 8 月 8 日。

2. “M” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书，符合法定要求。其中：

《船舶国籍证书》（登记号码 080113000033）由福州海事局 2013 年 8 月 14 日签发，有效期至 2018 年 8 月 13 日。

《海上船舶检验证书簿》（编号 2012WU2016）由中国船级社芜湖国内船舶检验中心 2012 年 3 月 20 日签发。其中《海上货船适航证书》由中国船级社舟山办事处 2014 年 3 月 20 日签发，有效期至 2017 年 3 月 20 日。

（三）船舶配员及船员资历情况

1. “J” 轮

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为 13 人，分别为：船长、大副、二副、三副各 1 人，值班水手 3 人，轮机长、大管轮、三管轮各 1 人，值班机工 3 人。经调查，该轮本航次实际配员 16 人，船舶配员满足该轮《船舶最低安全配员证书》要求。驾驶台值班人员及持证情况如下：

(1) 船长胡某良，男，1975 年 9 月 10 日出生，持有江苏海事局 2013 年 12 月 30 日签发的 3000 总吨及以上丙类海船船长适任证书，证书编号 BFG111201309358，有效期至 2018 年 12 月 30 日。同时持有江苏海事局 2014 年 1 月 16 日签发的海船船员内河航线行驶资格证明，证书编号 ZPA03133，适用航线上海-武汉，有效期至 2016 年 12 月 21 日。

(2) 大副代某刚，男，1975 年 11 月 18 日出生，持有济南海事局 2014 年 1 月 14 日签发的 3000 总吨及以上丙类海船大副适任证书，证书编号 BEH112201500403，有效期至 2020 年 3 月 18 日。同时持有江苏海事局 2013 年 2 月 6 日签发的海船船员内河航线行驶资格证明，证书编号 ZFG21954，适用航线上海-安庆，有效期至 2016 年 2 月 6 日。

(3) 水手徐某旭，男，1963 年 11 月 4 日出生，持有江苏海事局 2013 年 9 月 22 日签发的 500 总吨及以上海船值班水手适任证书，证书编号 PFG201320889，有效期至 2018 年 9 月 22 日。

2. “M” 轮

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为 11 人，分别为：船长、大副、二副、三副各 1 人，值班水手 3 人，轮机

长、大管轮各 1 人，值班机工 2 人。经调查，该轮本航次实际配员 18 人，船舶配员满足该轮《船舶最低安全配员证书》要求。驾驶台值班人员及持证情况如下：

（1）船长唐某武，男，1970 年 3 月 11 日出生，持有福州海事局 2013 年 4 月 3 日签发的 3000 总吨及以上丙类海船船长适任证书，证书编号 BJA111201300296，有效期至 2016 年 12 月 31 日。同时持有江苏海事局 2013 年 5 月 16 日签发的海船船员内河航线行驶资格证明，证书编号 ZFG22993，适用航线上海-南京，有效期至 2016 年 5 月 16 日。

（2）大副孙某辉，男，1975 年 11 月 18 日出生，持有济南海事局 2014 年 1 月 14 日签发的 3000 总吨及以上丙类海船大副适任证书，证书编号 BEH112201500403，有效期至 2020 年 3 月 18 日。同时持有江苏海事局 2013 年 2 月 6 日签发的海船船员内河航线行驶资格证明，证书编号 ZFG21954，适用航线上海-安庆，有效期至 2016 年 2 月 6 日。

（3）水手高某，男，1994 年 10 月 23 日出生，持有福州海事局 2014 年 10 月 15 日签发的 500 总吨及以上海船值班水手适任证书，证书编号 BJA145201400981，有效期至 2059 年 10 月 23 日。

（四）船舶签证情况

1. “J” 轮

2015 年 8 月 31 日，该轮在宁波穿山海事处办理了船舶出港签证手续，船舶签证系统显示：该轮在船人员 16 人，下一港为芜湖，装载铁矿粉 12000 吨，船舶艏艉吃水 6.9 米/7.0 米。

2. “M” 轮

2015 年 8 月 31 日，该轮在扬州江都海事处办理了船舶出港签证手续，船舶签证系统显示：该轮在船人员 18 人，下一港为福州，装载水泥 13300 吨，船舶艏艉吃水 7.6 米/8.1 米。

（五）船舶安检情况

1. “J” 轮

根据船旗国监督检查报告，该轮于 2015 年 8 月 31 日由宁波穿山海事处对其进行了船舶安全检查，共发现缺陷 5 项，缺陷代码全部为“17”（开航前纠正）。事发前，缺陷均已全部纠正。具体缺陷如下：

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	1423	主配电板 220V 照明绝缘测试按钮故障	17
2	0746	发电机高压油管泄漏回油管使用塑料软管	17
3	0745	锅炉油柜速闭阀轻微漏油	17
4	0180	卫星应急示位标检测日期为 2014-03-04	17
5	1560	电子海图未及时更新	17

2. “M” 轮

根据船旗国监督检查报告，该轮于 2015 年 8 月 26 日由福州罗源海事处对其进行了船舶安全检查，共发现缺陷 3 项，其中 2 项为“17”（开航前纠正）、1 项为“16”（十四天内纠正）。事发前，缺陷均已全部纠正。具体缺陷如下：

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	0650	船尾两救生圈自亮灯失效	17

2	1570	缺航海天文历	16
3	1550	信号灯一盏不亮	17

（六）船公司情况

1. “J” 轮

（1）公司概况

“J” 轮船所有人及船舶经营人均为上海海一航运有限公司。该公司 2007 年 11 月成立，自有“J” 轮等 13 艘散货船，光租“新海顺” 轮等 5 艘散货船，主要经营国内沿海、长江中下游及支流省际水泥、铁矿等普通货物运输。该公司现有岸基管理人员 36 人，设有海务部、机务部、人事部、体系办和调度室等管理部门。

（2）安全管理体系建立及审核情况

上海海一航运有限公司 2011 年 7 月建立安全管理体系并发布实施，2012 年 1 月通过了上海海事局审核组（组长：熊贤喆，审核员：马文红、刘庭贵、闫磊）对公司安全管理体系的初次审核，取得了《符合证明》；2015 年 3 月通过了上海海事局审核组（组长：谭民利，审核员：郭锦春、徐翠辉）对公司安全管理体系的年度审核，取得了《符合证明》年度签注。

“J” 轮 2012 年 4 月通过了长江海事局审核组（组长：季学文，审核员：齐亮）对船舶的初次审核，取得了《安全管理证书》；2015 年 3 月通过了长江海事局审核组（组长：黄勇，审核员：万晓明）对船舶的中间审核，取得了《安全管理证书》中间签注。

（3）事故应急反应情况

事故发生后，船长胡某良立即向张家港 VTS 中心报告，请求

救助，同时发布弃船命令，并向公司领导报告碰撞及危险情况。随后，公司总经理刘明龙通知公司岸基管理人员召开紧急会议，要求全力救助在船船员，并令指定人员贾先军等赶赴事发地。

（4）体系运行存在的有关问题

①公司体系受控文件无《长江江苏段桥梁施工期水上交通安全监督管理规定》。

②船长胡某良不熟悉沪通长江大桥主航道桥区水域航路调整中有关通航分道划分的事宜。

③大副代某刚不熟悉“J”轮开航前指令、体系程序手册、船舶关键性操作以及沪通长江大桥主航道桥区水域航路调整中有关通航分道划分的事宜。

2. “M” 轮

（1）公司概况

“M”轮船舶所有人及船舶经营人均为福州华明船务有限公司。该公司 2002 年 12 月成立，自有“M”轮、“明进”轮、“明宏”轮 3 艘散货船和“华明 3”轮、“明奋”轮 2 艘集装箱船，并代管“德启 6”轮（集装箱船），主要经营国内沿海、长江中下游普通货物运输、沿海外贸集装箱内支线班轮航线运输。该公司现有岸基管理人员 15 人，设有海务部、机务部、综合部等管理部门。

（2）安全管理体系建立及审核情况

福州华明船务有限公司 2006 年 7 月建立安全管理体系并发布实施，2012 年 1 月通过了福建海事局审核组（组长：林旭，审核员：翁建彬、江曦）对公司安全管理体系的换证审核，换发了《符合证明》；2015 年 3 月通过了福建海事局审核组（组长：林长开，

审核员：朱炳棋、江常峰）对公司安全管理体系的年度审核，取得了《符合证明》年度签注。

“M”轮 2013 年 11 月通过了福建海事局审核组（组长：陈金阳，审核员：陈峰）对船舶的初次审核，2013 年 12 月取得了《安全管理证书》。

（3）事故应急反应情况

事故发生后，船长唐某武令二副董志齐向张家港 VTS 中心报告了事故情况，并向公司领导报告了碰撞及“J”轮沉没情况。随后，公司总经理李乾周、指定人员王书雄等应急小组成员赶赴办公室召开紧急会议，要求船长向海事部门报告，施救对方船员。

（4）体系运行存在的有关问题

①安全管理体系文件未废除已废止的《长江江苏段船舶定线制规定（2005）》；

②安全管理体系文件无《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《长江江苏段桥梁施工期水上交通安全监督管理规定》、《长江江苏段海轮安全航行与避让行为导则》和《沪通长江大桥主航道桥区水域航路调整通告》外部文件，船上无上述航行规定。

③船长唐某武不熟悉沪通长江大桥主航道桥区水域航路调整中有关通航分道划分的事宜。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象情况

据张家港市气象局提供的事发当日气象资料，9 月 1 日 1746 时左右，长江江面有较强的雷阵雨回波，向偏东南方向移动；1758 时左右，长江江面的回波最强；1803 时左右，长江江面的回波有

所减弱，抵达陆地。据陆地四千河闸气象监测点（位于事发地偏东南方向约 4.5 公里）实况，1815 时，雨量 9.2 毫米，瞬时风向风速为 28 度、20.1 米/秒（8 级）；1800 时-1900 时，最大阵风达到 8 级及以上，雨量达到短时暴雨。

据当事船舶值班船员陈述：“J”轮船长胡某良陈述，事发时大雨，偏北风约 10 级，能见度极差；“J”轮大副代某刚陈述，事发时大雨，偏北风 6 级左右，能见度差；“M”轮船长唐某武陈述，事发时暴风雨，能见度很差；“M”轮大副孙某辉陈述，事发时大雨，西北风 6-7 级，能见度极差，视距约 300-400 米。

据事发水域过往船舶值班船员陈述：事发时位于桥施#1 左右通航浮上游约 700 米处上行的“禹王 9”轮船长吴义平陈述，事发时大雨，偏北风约 8 级，能见度极差，视距约 100 米；事发时位于桥施#1 左右通航浮上游约 300 米处上行的“东方 06”轮大副张剑飞陈述，过桥施#1 左右通航浮后，突发暴雨，偏北风约 8 级，能见度极差，视距约 300 米。

综合分析认定：事发时，事故水域偏北风，风力较大，短时暴雨，能见度不良。

（二）水文情况

摘录《2015 年上海港杭州湾潮汐表》9 月 1 日（农历七月十九）天生港潮汐（32° 02' N、120° 45' E，位于事发地点下游约 1 公里）情况如下：

日期	9 月 1 日		9 月 2 日	
潮时	1346	1645	0156	0442
潮高	172	473	181	487

根据长江下游涨落潮流规律，事发时应为涨平潮。

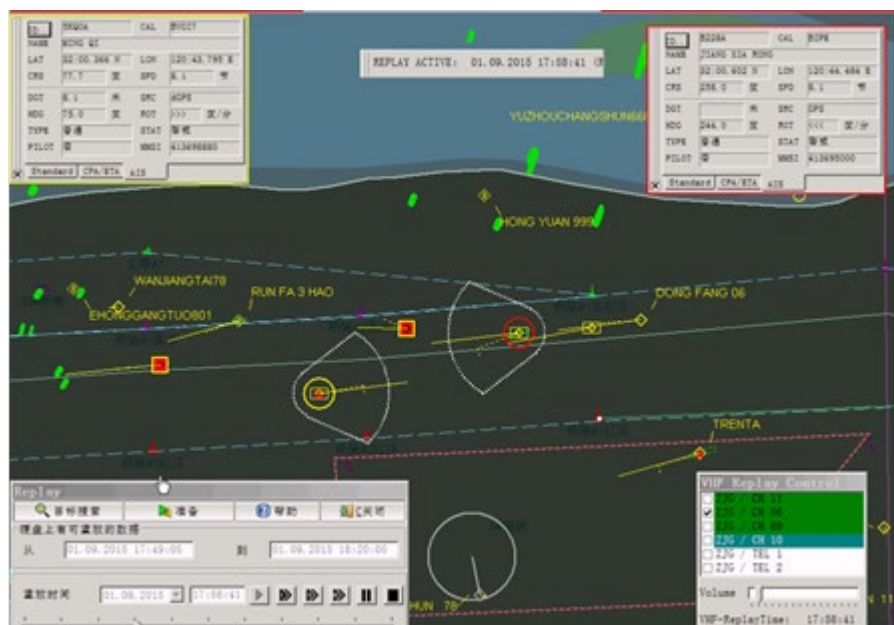
据当事船员陈述，事发时，潮流处于涨潮至接近平潮状态。

（三）事发水域通航环境情况

事发水域位于南通水道（上起十二圩，即桥施#5 浮附近，下迄龙爪岩）沪通长江大桥桥区水域，历来为事故多发区；#28 墩和#29 墩两个主桥墩左右各 200 米、上下各 500 米为施工水域，两个主桥墩之间设置约 700 米宽的航道，航道内设置了 200 米宽的上行通航分道、100 米宽的分隔带以及 400 米宽的下行通航分道，在#28 墩北侧设置约 200 米宽的上行推荐航路，红浮联线外不设下行推荐航路，通航分道左右两侧均由航标标识。事发水域北侧为南通九圩港，南侧为长江江苏段 NO.8 海轮锚地，是南通水道与通州沙西水道的交界处，通航环境较复杂。

事发时段因大雨导致部分水域能见度不良，张家港 VTS 中心了解现场情况后，及时发布了航行安全信息“交管中心提醒辖区在航船舶，目前张家港辖区雨量较大，现场风力变化较大，注意谨慎驾驶，根据自身情况选择正确航路行驶”。

张家港 VTS 中心监控录像回放显示，事发时桥施#2 红浮附近水域上行通航分道内有“J”轮、“东方 06”轮等多艘船舶上行，下行船舶只有“M”轮。另据“J”轮、“M”轮值班船员及航经船舶“禹王 9”轮船员陈述，事发时在桥施#2 红浮下游附近有 2 艘重载小型内河船舶呈由南向北横越航道的态势。



图一 1758 时雷达截图

四、事故经过

(一) “J” 轮

2015 年 8 月 31 日 2000 时许，“J” 轮从宁波开航，装载 12025 吨铁矿粉，艏吃水 6.9 米、艉吃水 7.16 米，驶往芜湖。

9 月 1 日 1530 时许，航行至长江#14 黑浮附近水域，驾驶台交接班，大副代某刚接替二副王新元负责指挥、操车钟，水手徐某旭接替水手卞兆宏负责操舵。航行时，驾驶台两部雷达，其中右侧雷达量程设置在 1.5 海里档，2 台 VHF 分别置于 06、10 频道，AIS、GPS 均正常开启。

1620 时许，航行至长江#24 黑浮附近水域，大副代某刚通知水手长凌前进至船艏备锚了头。

1725 时许，航行至长江#27 黑浮附近水域，开启航行灯。

1744 时许，航行至长江#31 黑浮附近水域，船长胡某良上驾驶台监航，备锚了头结束。

1751 时许，右平长江#32 黑浮，横距约 100 米，前进三（车

钟前进位共三档), 航速约 9.7 节, 航向约 265 度, 大副代某刚在 VHF10 频道向张家港海事局 VTS 中心核对船位。此时, 能见度良好。

1755 时许, 航行至桥施#1 左右通航浮下游约 500 米、上行通航分道内, 前进三, 航速约 9.7 节, 航向约 265 度。大副代某刚发现桥施 1#左右通航浮北侧处一艘上行空载“三楼”船舶有向航道内漂移的趋势, 航速约 6 节, 遂降速至前进一, 同时令舵工徐某旭左舵调向避让。据船长胡某良、大副代某刚陈述, 此时天气突变, 天色瞬时暗了下来, 刮起约 8 级偏北大风, 并开始下起雨来。随后, 降雨迅速增大, 能见度急速下降至约 100 米, 大副代某刚停车; 船长胡某良将雷达量程调至 0.75 海里档, 并调雨雪抑制, 发现杂波较多, 无法分清航行船舶、浮标。当本轮在航向左转约 5 度、空载“三楼”船舶位于本轮船首右前方约 300 米(横距约 50 米)时, 大副代某刚认为空载“三楼”船舶不影响本轮航行, 即令舵工徐某旭回正舵。

1758 时许, 航行至桥施#1 左右通航浮上游约 400 米、上行通航分道内(靠近分隔带), 航速约 8.6 节, 航向约 261 度。据船长胡某良、大副代某刚陈述, 此时能见度有所好转, 能见距离约 500 米。大副代某刚视觉发现一艘小型内河重载船(以下简称“A”轮)在本轮船首左前方约 400 米处呈由南向北横越航道态势, 即令舵工左舵 10, 并加车至前进一拟增加舵效。船长胡某良看到舵效不明显, 接连令左舵 20、左满舵, 当船长胡某良在发现“A”轮船尾通过本轮船艏后, 即令舵工右舵 10 修正航向。

1759 时许, 航行至桥施#1 左右通航浮上游约 600 米、进入分隔带, 航速约 7.5 节, 航向 242 度, 前进一, 此时能见距离约 500

米。船长胡某良发现前方约 100 米处有另一艘小型内河重载船（以下简称“B”轮）呈横越航道态势，即令舵工左满舵避让“B”轮，同时加车至前进二；约 1759^{1/2} 时，让过“B”轮，船长胡某良令右满舵调整航向，并令大副代某刚通过电子海图核对船位，此时船位位于下行通航分道。

1800 时许，船位至桥施#2 红浮下游约 500 米、下行通航分道内，前进二，航速约 7.3 节，航向约 226 度，能见度约 400 米。船长胡某良通过 VHF06 频道听到张家港海事局 VTS 中心提醒避让“M”轮，视觉发现“M”轮位于本轮右舷约 30 度、距离约 300 米处，即停车呼叫要求“M”轮左满舵避让；听到“M”轮回答来不及，认为继续采取右满舵措施避让会发生碰撞，即令左满舵、倒车进行避让。

1801 时许，在桥施#2 红浮下游约 300 米、下行通航分道内，该轮右舷货舱部位与“M”轮船艏发生碰撞，碰撞夹角约 60 度，碰撞时航速约 7.2 节。随后，船舶出现船艏下沉，并出现右倾。

1806 时许，船艏下沉进水，船长宣布弃船。因未放下救生艇及救生筏，全船 16 名人员穿着救生衣跳江离船。

1808 时许，船舶沉没于在桥施#2 红浮下游约 350 米航道南侧约 50 米处。

1825 时许，船上 16 人全部获救。

（二）“M”轮

2015 年 9 月 1 日 1100 时许，“M”轮从扬州开航，装载 13155 吨散装水泥，艏吃水 7.7 米、艉吃水 8.3 米，驶往福州。

1520 时许，航行至长江#50 黑浮附近水域，驾驶台交接班，

大副孙某辉接替二副董志齐负责指挥、操车钟，水手高某接替水手潘方圆负责操舵。航行时，驾驶台两部雷达，其中右侧雷达（量程 1.5 海里）开启；3 台 VHF（分别置于 06、10、10 频道）、AIS、GPS 均正常开启。

1732 时许，航行至长江#36 黑浮附近水域，前进五（车钟前进位共五档），航速约 8 节，开启航行灯，大副孙某辉在 VHF10 频道向张家港 VTS 中心核对船位。

1752 时许，过沪通长江大桥#29 桥墩，前进五（车钟前进位共五档），航速约 8 节，航向约 79 度。大副孙某辉视觉注意到前方桥施#2 红浮上游附近、下行通航分道内有两艘小型内河重载船舶（即前述“A”轮、“B”轮）下行，航速较慢，随后令舵工高某稍微左调向试图从“A”轮、“B”轮左舷追越。

1755 时许，航行至桥施#3 红浮下游约 200 米、下行通航分道处，前进五，航速约 8.1 节，航向约 78 度。据大副孙某辉陈述，突遇雷雨大风天气，能见度迅速降低，能见距离约 200 米，遂打开雨刮器，并通知船长唐某武上驾驶台。

1758 时许，航行至桥施#2 红浮上游约 200 米、下行通航分道处（靠近分隔带），前进五，航速约 8.1 节，航向约 75 度。大副孙某辉通过雷达发现“A”轮、“B”轮位于本轮前方约 600 米处呈由南向北横越航道态势，遂降速至前进三。

1759 时许，右平桥施#2 红浮，横距约 250 米，前进一，航速约 7.9 节。此时，能见度有所好转，能见距离约 400 米，大副孙某辉视觉发现“A”轮、“B”轮在本轮船首前方约 300 米处左转向横越，立即报告船长唐某武，船长唐某武令舵工右满舵避让。在

“A”轮、“B”轮在该轮船首通过后，大副孙某辉令舵工回正舵。

1800 时许，船长唐某武在 VHF06 频道听到“J”轮呼叫本船，要求左满舵绿灯会让，此时，视觉发现“J”轮位于本轮左舷约 50 度、距离约 300 米处，船长唐某武回复来不及了，并立即左满舵、停车、全速倒车。

1801 时许，在桥施#2 红浮下游约 300 米、下行通航分道内，该轮船首与“J”轮右舷货舱部位碰撞，碰撞夹角约 60 度，碰撞时航速约 7 节。

五、事故应急处置及打捞情况

9 月 1 日 1801 时，张家港市水上搜救中心在接到“J”轮报告的船舶碰撞事故信息后，立即启动水上搜救应急预案，在向江苏海事局指挥中心、张家港市人民政府等有关单位和部门报告的同时，迅速调派“海巡 06810”、“海巡 06811”、“海巡 06813”3 艘海巡艇，协调警戒艇“江海交 8”、“江护 1001”和拖轮“安航拖 1 号”、“葛洲坝 502”、“海舜拖 3006”等赶赴现场进行救助；协调清污力量至现场开展清污工作；发布航行警告，提醒过往船舶注意事故船舶动态、主动避让；组织事故现场的上下行船舶交通流，避免发生次生事故。

1813 时许，“海巡 06810”赶赴事发现场进行救助。

1825 时许，“J”轮落水人员 16 名全部被“海巡 06810”救起。

1910 时许，“M”轮航行至 NO.8 锚地锚泊。

11 月 13 日 1000 时许，“J”轮被打捞出水。

六、事故损失情况

（一）“J”轮

船舶沉没。5127.2 吨铁矿粉货物灭失。右舷 FR#105- FR#115 破损，船底至满载水线呈直径约 7.0 米圆形内开口，横向深度约 3.05 米；满载水线至上甲板，呈长约 4.2 米、横向深度约 1.4 米“V”型开口。

（二）“M”轮

球鼻艏局部凹陷变形，左锚部分损坏。

七、事故原因分析

本起事故发生在能见度不良天气。事故中，当事双方船舶疏忽了望、未使用安全航速、未遵守能见度不良时避让要求，以及“J”轮避让措施不当，是事故发生的直接原因。

（一）“J”轮

1. 疏忽了望。事故前，该轮在突遇暴雨江面能见度不良时，未能充分利用雷达观测等手段保持正规了望，未及时发现沿下行通航分道下行的“M”轮。直至双方接近到约 300 米时，该轮才通过视觉发现对方船舶，错失了及早采取避让行动的有利时机。

2. 未使用安全航速。该轮在事故前一直以超过 7 节的航速行驶，未能根据当时复杂通航环境和能见度不良情况及时减速，未能留有充裕时间来估计会让局面和采取有效的避让行动。

3. 未遵守能见度不良时避让要求。该轮在能见度不良时未按规定鸣放声号，未使用甚高频电话周期性地通报本船船位和动态，不利于对方船舶及早发现本船。

4. 避让措施不当。事故前，该轮因避让他船使用大舵角左舵操作时，未及时核对自身船位，致使本船进入下行通航分道，而与下行的“M”轮间形成紧迫危险局面并发生碰撞事故。

（二）“M” 轮

1. 疏忽了望。事故前，该轮在突遇暴雨江面能见度不良时，未能充分利用雷达观测等手段保持正规了望，未能及时发现“J”轮及其左转向的动态变化。直至双方接近至约 300 米、对方船舶呼叫本船时，该轮才通过视觉发现对方船舶，错失了及早采取避让行动的有利时机。

2. 未使用安全航速。该轮在事故前一直以约 8 节的航速行驶，未能根据当时复杂通航环境和能见度不良情况及时减速，未能留有充裕时间来估计会让局面和采取有效的避让行动。

3. 未遵守能见度不良时避让要求。该轮在能见度不良时未按规定鸣放声号，未使用甚高频电话周期性通报本船船位和动态，不利于对方船舶及早发现本船。

八、责任认定

本起事故中，“J”轮疏忽了望、未使用安全航速、未遵守能见度不良时避让要求，以及避让措施不当，违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第十一条第一款、第二十五条，以及《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第七条、第二十三条第一款、第四十五条（一）项、第四十六条（四）项之规定，负事故主要责任。

“M”轮疏忽了望、未使用安全航速、未遵守能见度不良时避让要求，违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十五条、《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第七条、第二十三条第一款、第四十五条（一）项、第四十六条（四）项之规定，负事故次要责任。

九、安全管理建议

（一）调查发现，当事双方船舶未遵守能见度不良时相关规定、不熟悉桥区航路设置以及对突发恶劣天气应急处置能力不足，建议船舶所有人、经营人加强恶劣天气时的安全管理，加大对船舶、船员安全管理，强化船员安全知识、安全管理体系及有关航行规定的培训和学习，增强船员遵章守纪意识和应急处置能力；严把船员录用关，确保船长等高级船员具有相应的履职能力。

（二）调查发现，“J”轮船公司在安全管理体系文件控制等方面存在不足，建议船公司完善安全管理体系，建立具有适应自身特点的体系文件，同时严格执行安全管理体系规定。

（三）调查发现，“M”轮船公司在安全管理体系文件控制和岸基支持方面存在不足，建议船公司提高体系相关人员的素质，强化安全管理体系规定执行力，提升安全管理水平。

（四）建议安全管理体系审核发证机关对“J”轮、“M”轮船公司安全管理体系运行情况进行密切关注。